FORMULARIO — PARCIAL 3

Estadística General · ITM 2026-2

NORMAL Z

`Z = (X - μ) / σ`

P(X < a): `pnorm((a - μ) / σ)`

P(X > a): `1 - pnorm((a - μ) / σ)`

P(a < X < b): `pnorm(z₂) - pnorm(z₁)`

Hallar X dado %: `μ + qnorm(p) × σ`

Top 10% → qnorm(0.90) · Top 5% → qnorm(0.95)

T DE STUDENT

P(T < t): `pt(t, df = gl)`

P(a < T < b): `pt(b, gl) - pt(a, gl)`

Hallar k dado P:

`P(a < T < k) = prob`

→ `p_acum = prob + pt(a, gl)`

→ `k = qt(p_acum, gl)`

CHI-CUADRADO X²

P(X² < c): `pchisq(c, df = gl)`

P(X² > c) = α: `qchisq(1 - α, gl)`

P(X² < c) = α: `qchisq(α, gl)`

Intervalo P(a < X² < b) = prob:

→ `Si falta b: qchisq(pchisq(a,gl) + prob, gl)`

→ `Si falta a: qchisq(pchisq(b,gl) - prob, gl)`

pchisq da área a la IZQUIERDA siempre

F DE FISHER

P(F < f): `pf(f, df1, df2)`

P(F > f): `1 - pf(f, df1, df2)`

df1 = gl numerador, df2 = gl denominador. El orden importa.

APROX. BINOMIAL → NORMAL

`μ = n × p`

`σ = √(n × p × q)` donde q = 1 - p

Corrección por continuidad:

`P(X ≥ k)` → usar `(k - 0.5)`

`P(X ≤ k)` → usar `(k + 0.5)`

`Z = (valor corregido - μ) / σ`

TLC — MEDIA MUESTRAL X̄

`SE = σ / √n` (error estándar)

`Z = (X̄ - μ) / SE`

Límites con prob p:

`μ ± qnorm(1 - (1-p)/2) × SE`

Ej: `prob 0.95` → `qnorm(0.975) × SE`

< 5% = inusual. Usar n ≥ 30 para TLC.

TLC — PROPORCIÓN P̂

`SE = √(p × q / n)`

`Z = (p̂ - p) / SE`

P(p̂ > a): `1 - pnorm((a - p) / SE)`

P(a < p̂ < b): `pnorm(z₂) - pnorm(z₁)`

Condiciones: np ≥ 5 y nq ≥ 5

LÍMITES RÁPIDOS

PROBABILIDAD	QNORM	Z
0.90	qnorm(0.95)	1.6449
0.95	qnorm(0.975)	1.9600
0.99	qnorm(0.995)	2.5758

Fórmula: `μ ± z × SE`

FUNCIONES R — RESUMEN

QUIERO...	NORMAL	T-STUDENT	CHI²	F
Probabilidad P(X < val)	pnorm(z)	pt(t, gl)	pchisq(x, gl)	pf(f, v1, v2)
Valor dada probabilidad	qnorm(p)	qt(p, gl)	qchisq(p, gl)	qf(p, v1, v2)

p = tengo número, dame probabilidad · q = tengo probabilidad, dame número · P(X > val) = 1 - p___(val)